

SERVİS SUNUCULARI

4

APACHE

Apache web sunucusu, İnternet'te web içeriğine hizmet eden en popüler uygulamadır. İnternet'in tüm aktif web sitelerinin yarısından çoğuna hizmet eder, son derece güçlü ve esnektir.

Apache, işlevselliğini ve bileşenlerini bağımsız olarak özelleştirilebilen ve yapılandırılabilen; bireysel birimler halinde parçalamaktadır. Tek bir siteyi veya alanı tanımlayan temel birim, sanal konak olarak adlandırılır. Sanal **konaklar** (*virtual hostings*), bir sunucunun eşleşen bir sistemi kullanarak birden fazla alanı veya arabirimi barındırmasına izin verir. Bu, tek bir VPS'den birden fazla siteye ev sahipliği yapmak isteyen herkesle ilgilidir.

Yapılandırılan her etki alanı ziyaretçiyi o sitenin bilgilerini tutan belirli bir dizine yönlendirir, aynı sunucu başka sitelerden de sorumlu olduğunu asla belirtmez. Bu şema, sunucunuz tüm sitelerin çektiği trafiği işleyebildiği sürece herhangi bir yazılım limiti olmadan genişletilebilir.

Bu kılavuzda, bir CentOS 7 VPS'de Apache sanal konaklarını nasıl kuracağımızı inceleyeceğiz. Bu süreç boyunca, farklı ziyaretçilere talep ettikleri alanlara bağlı olarak farklı içeriğin nasıl sunulacağını göreceğiz.

KURULUM

```
# yum -y install httpd
```



Apache yum ile kurmamız, onun çok da değişmediğinin göstergesidir.

AYARLAR

```
# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
# satır 86: email adresini değiştirin
ServerAdmin doguhanelma@gmail.com
# satır 95: server ismini değiştirin
ServerName elmacademy.net:80
#123 satırın altına ekleyin. Bu ayar Dizinlerin listelenmesine izin
vermez.
Options -Indexes
# satır 151:
AllowOverride All
# satır 164: index.php ekleyin
DirectoryIndex index.html index.php
# dosyanın sonuna ekleyin
ServerTokens Prod
KeepAlive On
```

Referans: <http://httpd.apache.org/docs/current/mod/core.html>

ServerAdmin: Sunucu yöneticisinin e-postasıdır.

ServerName: ServerName'de belirtilen değer, sistem tarafından çözülebilen geçerli bir **Etki Alanı Adı Hizmeti (DNS)** adı olmalıdır

AllowOverride: AllowOverride yönergesi, herhangi bir .htaccess dosyasındaki bildirimler tarafından geçersiz kılınabilmesini ayarlar. Varsayılan olarak hem kök izin hem de DocumentRoot, .htaccess geçersiz kılmalarına izin vermeyecek şekilde ayarlanır.

ServerTokens: Bu yönerge Server HTTP yanıt başlığı alanında istemcilere sunucunun işletim sistemi, sunucuyla derlenmiş modüller, vs. hakkında bilgi verilip verilmeyeceğini belirler.

KeepAlive: Keep-Alive yönergesi HTTP/1.0 protokolüne bir eklenti olup; HTTP/1.1 protokolünün kalıcı bağlantı özelliği aynı TCP bağlantısı üzerinden çok sayıda isteğin gönderilmesini mümkün kılan uzun süreli HTTP oturumları açılmasını sağlar. Bunun, çok sayıda resim içeren HTML belgelerin yanıt zamanlarında bazı durumlarda %50'lik bir hızlanmayla sonuçlandığı gösterilmiştir. Kalıcı bağlantıları etkin kılmak için yönerge KeepAlive On şeklinde kullanılır.



centos-512mb-fra1-01

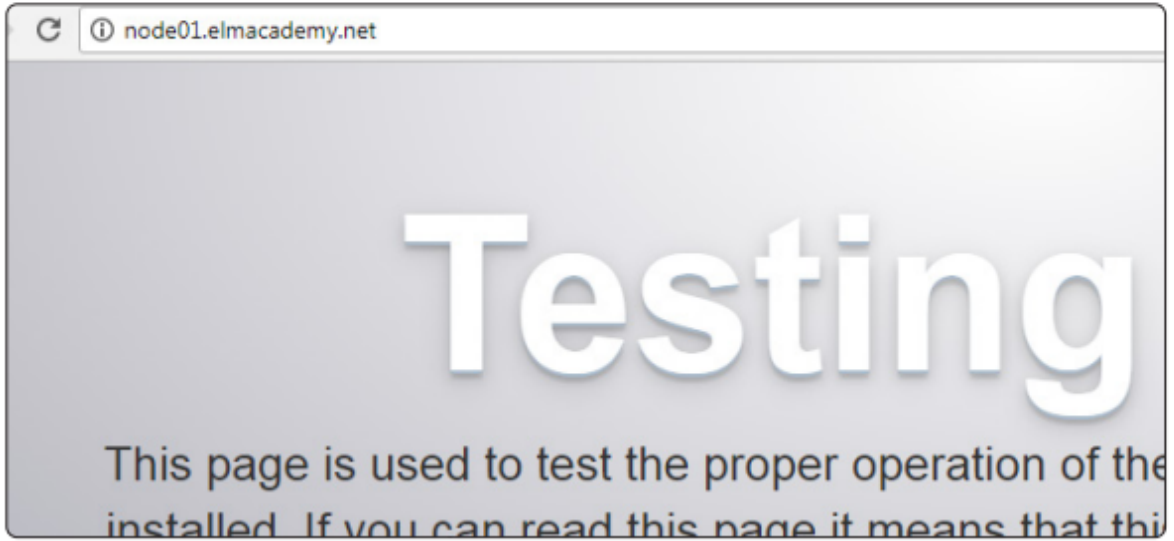
512 MB Memory / 20 GB Disk + 100 GB / FRA1 -

ipv4:

[Copy](#) ipv6: 2a03:b0c0:3:d0::52d2:8001

Droplet (VPS) IPV4 Adresini Kopyalama

Size ait IPV4 (örnekte: xxx.xxx.xxx.xxx) tarayıcı çubuğunuza yazdığınızda;



Test Sayfası

Default sayfa sizi karşılayacaktır.

Uyarı:

- Eğer default sayfaya erişemiyorsanız "**Cloud Firewall**" gelen trafik olan "**inbound Rules**" bölümünden **HTTP** (80 port) izin vermeniz gerekecektir.

- Sunucu Firewall'unuz açıksa;

```
# firewall-cmd --add-service=http --permanent
Success
# firewall-cmd -reload
Success
```



CentOS sunucu Firewall ile ilgili temel bilgiler "Güvenlik" bölümünde yer almıştır.

Yeniden başlatma sonrasında otomatik olarak başlayacak şekilde **Apache**'yi bir CentOS servisi olarak etkinleştirelim:

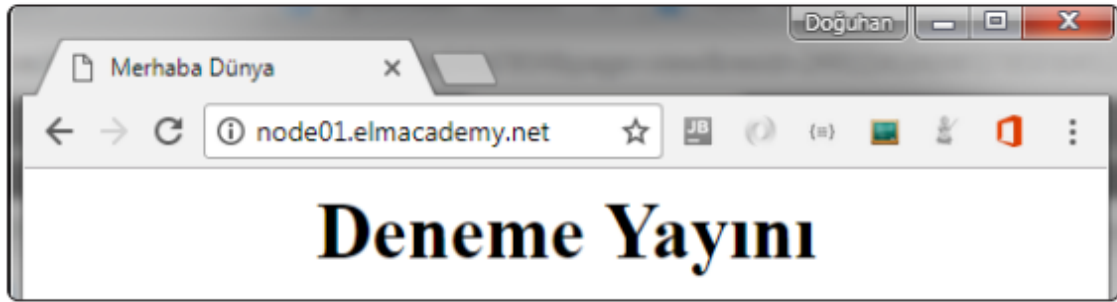
```
#systemctl start httpd
#systemctl enable httpd
```

Sitenin yönlendirilen içeriğini silelim. Sitenin default yolu **/var/www/html/** olacaktır.

```
# rm -f /etc/httpd/conf.d/welcome.conf
# service httpd restart
# nano /var/www/html/index.html
```

Aşağıdaki basit içeriği girelim ve kaydedelim.

```
<html>
<head>
<title>Merhaba Dünya</title>
</head>
<body>
<div style="width: 100%; font-size: 40px; font-weight: bold; text-align: center;">
Deneme Yayını
</div>
</body>
</html>
```



index.html Sayfasının Tarayıcıda Görünümü

ENABLE USERDIR

Kullanıcı dizinini etkinleştirirseniz, Linux kullanıcıları bu ayarı kullanarak web siteleri oluşturabilir.

```
# nano /etc/httpd/conf.d/userdir.conf
# 17 satırı yorum satırı yapın
#UserDir disabled
# 24 satırda yorumu kaldırın
UserDir public_html
# 31 - 35 satırlar kullanıcıların public_html dizinininde. htaccess
çalışmasını sağlar.
<Directory "/home/*/public_html">
    AllowOverride All
# değiştir
    Options None
# değiştir
    Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
#service httpd restart
```

cumra kullanıcıasına geçelim.

```
#su - cumra
$ mkdir public_html
$ chmod 711 /home/cumra
$ chmod 755 /home/cumra/public_html/
$ nano ./public_html/index.html
Aşağıdaki içeriği girileim ve kaydedelim.
<h1>Merhaba Dünya</h1>
```

error.log dosyasını ve bazı diğer günlük dosyalarını da görebiliriz. Gerçekten günlükleri (*logs*) sisteminizde önemsiyorsanız log analiz servislerinden birini kurarak ayrıntılı raporlar alabilirsiniz. AWstats, PIWIK gibi..

AWstats mi yoksa PIWIK mi? Sorusuna şu siteden karşılaştırma verisine erişebiliriz. <https://www.similartech.com/compare/awstats-vs-piwik>. PIWIK kurulumuna ve yönetimi hakkında bilgiye uygulamalar bölümünde değinilmiştir.

APACHECTL

apachectl Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü (*HTTP*) sunucusu için bir denetim aracıdır. Sistem yöneticisinin Apache httpd artalan sürecini denetimi altında tutabilmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

apachectl iki kipte işleyebilir. İlkinde, httpd komutu için basit bir önyüz gibi davranarak, gerekli ortam değişkenlerini atar ve belirtilen komut satırı seçenekleriyle httpd sürecini başlatır. İkinci kipte ise, apachectl bir SysV başlatma betiği olarak "**start**", "**restart**", "**stop**" gibi tek sözcüklük basit argümanlar alır ve bunları uygun sinyallere dönüştürerek httpd'ye gönderir. Burada sadece **SysV** başlatma betiğine özgü seçeneklere yer verilmiştir.

Start: Apache httpd artalan sürecini başlatır. Zaten çalışmaktaysa bir hata verir. **apachectl -k start** komutuna eşdeğerdir.

Stop: Apache httpd artalan sürecini durdurur. **apachectl -k stop** komutuna eşdeğerdir.

Restart: Apache httpd artalan sürecini yeniden başlatır; çalışmıyorsa çalıştırılır. Artalan sürecinin ölü olmadığından emin olmak için yeniden başlatmadan önce configtest seçeneği verilmiş gibi yapılandırma dosyaları sınanır. **apachectl -k restart** komutuna eşdeğerdir.

Status: Özet halinde bir durum raporu gösterir. O an sunulmakta olan isteklerin gösterilmez.

Graceful: Apache httpd artalan sürecini nazikçe yeniden başlatır; çalışmıyorsa çalıştırılır. O an hizmet sunmakta olan çocuk süreçleri hemen durdurulmaması dışında normal yeniden başlatma gibidir. Bir yan etki olarak

eski günlük dosyaları hemen kapatılmaz. Yani, günlük dosyalarını döndüren bir betik kullanıyorsanız yenilerini başlatmadan önce eski dosyaların tamamen kapandığından emin olmak için belli bir süre beklemeniz gerekecektir. Artalan sürecinin ölü olmadığından emin olmak için yeniden başlatmadan önce configtest seçeneği verilmiş gibi yapılandırma dosyaları sınanır. **apachectl -k graceful** komutuna eşdeğerdir.

graceful-stop: Apache httpd artalan sürecini nazikçe durdurur. O an hizmet sunmakta olan çocuk süreçleri hemen durdurulmaması dışında normal durdurma gibidir. Bir yan etki olarak eski günlük dosyaları hemen kapatılmaz. **apachectl -k graceful-stop** komutuna eşdeğerdir.

configtest: Yapılandırma dosyasında sözdizimi denetimi yapılmasını sağlar. Yapılandırma dosyaları çözülür ve bir sorun yoksa bir **Syntax Ok** raporu verilir fakat bir hata varsa o hataya ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. **apachectl -t** komutuna eşdeğerdir.

PHP

PHP, sunucu tarafında çalışan betik (*script*) bir dildir. PHP kurulum için **Apache** kurulumunun önceden yapılmasını gerektirmez.

KURULUM

CentOS 7 yum ile kurulum yapıldığında PHP versiyonu 5.4 olarak gelir. İlk kurulum yapıyorsanız ve PHP 7.1.x kurulumuna aşağıdaki yönergeleri izleyiniz.

```
# rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
# yum install libmcrypt --enablerepo=epel
# yum install -y php71w php71w-mysqlnd php71w-gd php71w-mbstring
php71w-common php71w-ldap php71w-opcache php71w-cli php71w-mcrypt
php71w-dom
```

Bu üç satır komut kümesini yazdığınızda PHP versiyonu 7.1.x olacak ve PHP bazı uzantıları da yüklenmiş olacaktır. Yüklenen bu uzantılar kitabın uygulamalar bölümündeki tüm yazılım gereksinimlerini yerine getirmektedir.

Sunucuda PHP ve uzantılarını etkinleştirmek için;

```
# service httpd restart
```



Komut satırında PHP versiyonunu görmek için `#php -v` yazmanız yeterlidir.

PHP çalışıp çalışmadığını kontrol edelim.

```
# nano /var/www/html/index.php
```

Aşağıdaki içeriği girelim.

```
<?php
    phpinfo();
?>
```

CTRL+X – Y - [Enter].

PHP Version 7.1.6

System	Linux centos-512mb-fra1-01 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jul 4 15:04:00 UTC 2017
Build Date	Jun 10 2017 07:29:41
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini 
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/bz2.ini, /etc/php.d/calendar.ini, /etc/php.d/ctype.ini, /etc/php.d/curl.ini, /etc/php.d/fileinfo.ini, /etc/php.d/ftp.ini, /etc/php.d/gd.ini, /etc/php.d/gettext.ini, /etc/php.d/iconv.ini, /etc/php.d/json.ini, /etc/php.d/libxml.ini, /etc/php.d/mbstring.ini, /etc/php.d/mysqli.ini, /etc/php.d/openssl.ini, /etc/php.d/pdo.ini, /etc/php.d/pdo_mysql.ini, /etc/php.d/pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/phar.ini, /etc/php.d/shmop.ini, /etc/php.d/simplenlp.ini, /etc/php.d/sqlite3.ini, /etc/php.d/tokenizer.ini, /etc/php.d/xml.ini, /etc/php.d/zip.ini

PHP Global Değişkenleri ve Değerleri

Çıktıya baktığımızda PHP versiyonu 7.1.6 olarak görülmektedir. PHP'nin konfigürasyon dosyası olan **php.ini** sunucu içindeki konumunu (**/etc/php.ini**) görmekteyiz. **PHP.INI** ile birlikte işleme sokulacak PHP uzantılarının ***.ini** konfigürasyon dosyalarını da görmekteyiz.

PHP YAPILANDIRMASI

PHP.INI dosyasında date.timezone değerini değiştirelim.

```
# nano /etc/php.ini
#878 satırı yorum karakterini silelim
date.timezone="Europe/Istanbul"
```

Apache yeniden başlatalım. **PHP.INI** dosyasındaki tüm değişiklikler apache yeniden başlatmayı gerektirir.

```
# service httpd restart
```

php.ini dosyası, en önemli sunucu yapılandırmalarından biridir. Web sunucuları, sunucuları için çeşitli yapılandırmalara sahiptir. Uygulamanızın gücüne göre php.ini dosyası değerleri değişebilir. Bunu en iyi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesala, **max_execution_time** değeri benim uygulamalarımda 60 olabilirken; **Joomla!** Kurulumunda 60 değeri başarısız bir değer olarak dönebilmektedir.

Bir php.ini değerini pasif yapmak isterseniz başına (;) noktalı virgül koyun.

	Default değer	Önerilen değer
max_execution_time:	300	60
Register_globals	Off	Off
allow_url_fopen		Off
allow_url_include		Off
display_errors		Off
magic_quotes_gpc		Off
magic_quotes_runtime		Off
expose_php		Off
html_errors		Off
ServerSignature		Off
post_max_size		32
memory_limit	128	



memory_limit değerini yanlış kullanımlarından dolayı PHP uygulamanızın eksik çalışmasına neden olabilir.

PHP UZANTILARI (EXTENSION)

PHP güçlü kılan onun uzantılarıdır. **GD** uzantısı image (*png, jpeg vb.*) dosyalar üzerinde işlemler yapar. Bunun gibi birçok uzantı PHP uygulamaları tarafından kullanılır. Eğer bir uygulama GD kütüphanesinde işlemler yapıyor ve yüklü değilse uygulama çalışmayacaktır. Bu nedenle PHP uygulamasının ne gerektirdiğini iyi bilmek gerekir.

gd

GD Support	enabled
GD Version	bundled (2.1.0 compatible)
FreeType Support	enabled
FreeType Linkage	with freetype
FreeType Version	2.4.11
GIF Read Support	enabled
GIF Create Support	enabled
JPEG Support	enabled
libJPEG Version	6b
PNG Support	enabled
libPNG Version	1.5.13
WBMP Support	enabled
XPM Support	enabled
libXpm Version	30411
XBM Support	enabled

Directive	Local Value	Master Value
gd.jpeg_ignore_warning	1	1

gd PHP Uzantısının Değerleri

Yukardaki **"phpinfo();"** çıktısı gd PHP uzantısının yüklü olduğunu göstermektedir.

Uzantı Yükleme:

```
#yum install -y php71w-xml
#yum search php71w
```

Yukardaki komut satırı çalıştığında PHP uzantılarının bir listesini görürüz. Bazı depolardan (*repository*) kurulum yaptığımızda bu liste daha az olabilmektedir.

PHP.INI DOSYASINI HOST BAZLI ÖZELLEŞTİRME

Sistemde biren fazla host (*virtualhost*) bulunduruyorsanız, her bir web sayfanın farklı PHP.INI parametreleri ihtiyacı olacaktır. Yukardaki sistemimizin “**phpinfo.php**” çıktısında;

Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini 
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d

PHP Konfigürasyon Dosyasının Yolu

Bu değer tüm web sayfaları için en temel PHP.INI konfigürasyon yoludur. Bunu özelleştirmek için; Sitenin çalıştığı bir üst dizine temel PHP.INI dosyasını kopyalacağız. Sitenin “**DocumentRoot /var/www/html**” olduğunu varsıyoruz.

```
#cp /etc/php.ini /var/www/
```

Sitemizin <**virtualhost**> ayarında özelleştirdiğimiz ilgili ‘PHP.INI’ dosya yolunu girmemiz gerekir.

PHPINIDir:

```
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/html
  ServerName [REDACTED] elmacademy.net
  PHPINIDir /var/www
  ServerAlias [REDACTED] elmacademy.net
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_NAME} = [REDACTED] elmacademy.net
RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
</VirtualHost>
```

PHPINIDir ile PHP Konfigürasyon Dosya Yolunu(Path) Değiştirildiği Ekran

İlgili sitemizden **phpinfo.php** (<?php phpinfo()?>) ile baktığımızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacağız.

Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/var/www/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d

Konfigürasyon Sonrası Çıktı Ekranı

Burda en sondaki “**Scan this dir for additional .ini files**” değerine baktığımızda ilgili değer değişmediğini görmekteyiz. Bu şu anlama gelmekte yeni PHP uzantıları eklediğimizde tüm sitelerde de çalışacağı anlamına gelmektedir.

.HTACCESS

.htaccess, Apache Web Server yazılımını çalıştıran web sunucularında kullanılan bir yapılandırma dosyasıdır. Bir .htaccess dosyası sırayla ‘Apache Web Sunucusu vasıtasıyla yüklenen’ bir dizine yerleştirildiğinde, **.htaccess** dosyası **Apache Web Server** yazılımı tarafından algılanır ve yürütülür. Bu .htaccess dosyaları Apache Web Sunucusu yazılımının yapılandırmasını, Apache Web Sunucusu yazılımının sunması gereken ilave işlevleri ve özellikleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için değiştirebilir. Örneğin, bir 404 dosyası bulunamadığında hata oluşması veya içerik şifre koruması yapılabilir.

NASIL KULLANILIR

‘htaccess’ tam dosya adıdır, dosya uzantısı değildir. Örneğin, ‘dosya.htaccess’ adlı bir dosya yaratmazsınız, sadece ‘htaccess’ olarak adlandırılır. Bu dosya, sırayla Apache Web Server yazılımı aracılığıyla yüklenen herhangi bir dizine yerleştirildiğinde etkili olacak. Dosya yerleştirilen tüm dizin ve belirtilen dizindeki tüm dosyalar ve alt dizinler üzerinde etkili olur.

Notepad++ ile “.htaccess” dosyasını oluşturabilirsiniz. .htaccess dosyalarınızı yüklerken, dosyayı ‘**ASCII**’ modunda yüklemeniz çok önemlidir. ‘ASCII’ ve ‘**BINARY**’, veri aktarımı için farklı yöntemlerdir ve önemli .htaccess dosyaları ‘BINARY’ değil ‘ASCII’ modunda aktarılır. Muhtemelen FTP yazılımınızın varsayılan ‘BINARY’ olacağı için menülerde bir ‘**Transfer Mode**’ veya ‘**Transfer Type**’ seçeneği arayın. .htaccess dosyasını, üzerinde etkili olmasını istediğiniz dizine yükleyin. Web tarayıcınızı kullanarak, web sitenizdeki herhangi bir belge için olduğu gibi bu dizini ziyaret edin ve doğru çalıştığını kontrol edin.

.htaccess dosyanızı yüklediğinizde, web sitenizdeki dosyalar için dizin listelerinde görünmeyebilir. Bu sunucunuzun veya FTP yazılımınızın onları gizleyeceği anlamına gelir; bu da bir sorun olmamalıdır. .htaccess dosyasındaki dosya izinleri doğru ayarlanmazsa olası bir hata nedeni olabilir. Bu yalnızca bazı sunucularda gerçekleşir, ancak dosyadaki izinleri ‘**755**’ veya ‘**yürütülebilir**’ olarak değiştirmek isteyebilirsiniz. **FTP** yazılımınızla bunu yapabilirsiniz, bir ‘**Dosya İzinleri**’ veya ‘**CHMOD**’ seçeneği arayın ve ‘**0755**’ girin.

HATA YÖNETİMİ

Özel hata sayfaları oluşturmak çok yararlıdır, örneğin web sitenizdeki bir URL çalışmazsa, web sitesi ziyaretçilerine kolay bir hata mesajı vermenizi sağlar. Bu, '404 Dosyası Bulunamadı' hatasından kaçınır ve muhtemel çözümleri açıklayan ve ziyaretçiye hayal kırıklığına uğratıp kaybolmadan geriye web sitenizin içeriğine yönlendiren bir ziyaretçi dostu hata görüntülemenize olanak tanır. Özel hata belgelerini ayarlamak için, ana talimatları ve aşağıdaki metni içeren talimatları izleyerek bir .htaccess dosyası oluşturun:

```
ErrorDocument 404 /hata_sayfa/404.html
```

Diğer tüm HTTP Hata başlıkları içinde yönlendirilen içerik oluşturabilirsiniz.

```
ErrorDocument 401 /hata_sayfa/401.html
ErrorDocument 404 /hata_sayfa/404.html
ErrorDocument 500 /hata_sayfa/500.html
```

YÖNLENDİRME (REDIRECT)

Yeniden yönlendirme, web sitesi ziyaretçilerini web sitenizdeki bir belgeden diğerine yönlendirmenizi sağlar. Bu, örneğin, web sitenizin içeriğini taşındıysanız ve eski bağlantılardan yeni içerik konumuna ziyaretçilerinizi yeniden yönlendirmek istiyorsanız yararlıdır.

Yönlendirmeleri ayarlamak için, ana talimatları ve aşağıdaki metni içeren talimatları izleyerek bir .htaccess dosyası oluşturun.

WWW YÖNLENDİRİLMESİ

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.sektorcorum\.com
RewriteRule (.*?) http://www.sektorcorum.com/$1 [R=301,L]
```

HTTPS YÖNLENDİRMESİ

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
```

HTTP İstek Yöntemlerini Reddetme

```
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !^(GET|HEAD|OPTIONS|POST|PUT)
RewriteRule .? - [F]
```

Aşağı linkten daha ayrıntılı örnekler bulabilirsiniz.

<http://www.askapache.com/htaccess/>

.Htaccess Dosyasını Nasıl Aktif Edebiliriz:

```
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow, deny
allow from all
</Directory>
```

İlgili klasörde **“.htaccess”** etkin olabilmesi için **“AllowOverride All”** değeri girilmesi gerekir.

Ayarın etkin olabilmesi için;

```
# service httpd restart
```

FTP

FTP (RFC 959), internet üzerinden bilgisayarlar arasında dosya aktarmanın bir yoludur. Bir siteye veya siteye hızlı bir şekilde dosya yüklemek veya indirmek için bir yol olarak özellikle yararlıdır. FTP istemcileri, anonim ve kayıtlı kullanıcılardan gelen bağlantılara izin verir. Amaç, dosya aktarımını kimlerin gerçekleştirebileceğini sınırlamak olduğunda, yaygın olarak dağıtılacak içerik genellikle anonim FTP girişiyle kurulurken giriş, bir kullanıcı adı ve parola gerektirmek üzere ayarlanır. **FileZilla** veya **WinSCP** programları kullanılabilir.

FTP Komutları:

Put: dosyayı yerel sunucudan uzak sunucusuna kopyalar.

Mput: yerel dosyadan uzak sunucudaki birden fazla dosyayı kopyalar.

Get: dosyayı uzaktaki sunucudan alır ve yerel makineye indirir.

Mget: uzaktaki sunucudan birden fazla dosya alır ve bunları yerel makineye indirir.

Ls: mevcut dizindeki dosyaları listeleme.

Cd: uzaktaki sunucudaki dizini değiştirme.

Help: Kullanılabilir komutların bir listesini sağlar.

Pwd: uzak bilgisayar dizininin yol adını sağlar.

Sil: uzak sunucudaki bir dosyayı siler.

Mdelete: uzak sunucudaki birden çok dosyayı siler.

Exit: FTP bağlantısını kapatır.

FTP Güvenli Değil: Çeşitli dosya aktarım seçenekleri arasında FTP üzerinden uzaktaki bir sunucuya bağlanmamalıdır; SCP ve SFTP, kullanımı kolay ama daha fazla güvenlik sağlıyor. Buna ek olarak, FTP, vsFTP veya ProFTP gibi FTP sunucusu yazılımlarının kurulumunu gerektirirken, hem SCP hem de SFTP SSH protokolünü kullanmaktadır.

SCP ve SFTP

SCP ve SFTP'nin başka bir bilgisayara bağlanmasında SSH protokolünü kullanması göz önüne alındığında, güvenlik açısından iki yöntem oldukça eşittir. SFTP, etkinlik bakımından hafif bir üstünlüğe sahiptir, çünkü kesilen bir dosya aktarımı, daha sonra yeniden kurulan kırık bir bağlantı durumunda bıraktığı yerden devam edebilmektedir.

SFTP ve FTPS

SFTP, FTPS ile karıştırılmamalıdır, çünkü iki yöntem birbiriyle uyumsuzdur. FTPS eşit güvenlik sağlayabilirken, zaten bir SSL sertifikası yoksa dağıtmak için ek adımlar gerektirir.

SFTP Clients

Birkaç kalitede SFTP istemcisi var: **Cyberduck**, **Filezilla** veya **WinSCP**, birkaç isim. Ancak bu kitapta, Windows, Mac OS X ve Linux için açık kaynaklı (*ücretsiz*) bir FTP istemcisi olan Filezilla'ya kullanacağız.

VSFTPD FTP SERVER

Başta FTP üzerindeki veri trafiğinin şifrelenmemesi, "bounce saldırıları" ve packet capture gibi çeşitli açıklardan dolayı güvenlik amacıyla SSL/TLS ile güçlendirilmiş FTPS veya SSH kullanarak transfere izin veren **SFTP** gibi daha güvenli dosya transfer protokollerinin kullanımı önerilmektedir. **Vsftpd** (*very secure FTP daemon*) ise güvenlik, performans ve kararlılık açısından kabul görerek yaygın bir şekilde Unix tabanlı sistemlerde kullanılan bir FTP sunucusudur. Özellikle isminin de belirtmiş olduğu üzere güvenlik alanına odaklanarak diğer FTP sunucuları tarafından sunulmayan pek çok özelliği desteklemektedir.



FTP doğal olarak güvensizdir. FTP kullanmanız gerekiyorsa, FTP bağlantınızı SSL/TLS ile güvence altına almayı düşünün. FTP'ye güvenli bir alternatif olan SFTP'yi kullanmakta diğer bir yöntemdir. Biz burda iki yöntemi de ele alacağız.

Vsftpd'nin ilk iki harfi "çok güvenli"dir. Program olası FTP zayıflıklarına karşı en güçlü korumaya sahip olacak şekilde inşa edilmiştir.

KURULUM

```
# yum -y install vsftpd
```

AYARLAR

```
# nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf
# satır 12:
anonymous_enable=NO
# satır 82,83: yorumu kaldır
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES
# line 100, 101: yorumu kaldır.
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
# satır 103: yorumu kaldır.
chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list
# satır 109: yorumu kaldır
ls_recurse_enable=YES
# satır 114:
listen=YES
```



```
#dosyanın sonuna bunları ekleyin
# satır 123:
listen_ipv6=NO
# her kullanıcının public_html kök dizini olacak
local_root=public_html
# lokal zamanı kullan
use_localtime=YES
seccomp_sandbox=NO
```

FTP Sunucusuna Erişecek Kullanıcıları Yazın:

```
# nano /etc/vsftpd/chroot_list
cicek #dosyayı kaydedip çıkalım.
Torku
```



torku kullanıcıını oluşturunuz ve **"public_html"** klasörünü oluşturun.

```
# service vsftpd restart
# systemctl enable vsftpd
```

Firewall Etkinse;

```
# firewall-cmd --add-service=ftp --permanent
# firewall-cmd -reload
```

SELINUX açıksa;

```
# setsebool -P ftpd_full_access on
```

SSL/TLS ETKİNLEŞTİRELİM

Vsftpd'nin FTP (21 port üzerinden) üzerinden güvenli bağlantıyı kullanması için SSL/TLS'yi etkinleştirelim.

```
# cd /etc/pki/tls/certs
# openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout vsftpd.pem -out
vsftpd.pem -days 365
Generating a 2048 bit RSA private key
.....+++++
```

```

.....+++++
writing new private key to '/etc/pki/tls/certs/vsftpd.pem'
-----
You are about to be asked to enter information that will be
incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name
or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:TR
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) :
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:
Email Address []:

# chmod 400 vsftpd.pem

```

Ayarlarını yapalım:

```

# nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf
# dosyanın sonuna ekleyelim:
pasv_enable=YES
pasv_min_port=21000
pasv_max_port=21010
# TLS aç
rsa_cert_file=/etc/pki/tls/certs/vsftpd.pem
ssl_enable=YES
ssl_ciphers=HIGH
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
# service vsftpd restart

```

Cloud Firewall kullanılıyorsa 21000-21010 Aralığındaki giren yöndeki izin kurallarını girelim.

Firewall Etkinse:

```
# firewall-cmd --add-port=21000-21010/tcp --permanent
success
# firewall-cmd --reload
success
```

Cloud Firewall 21000-21010 Aralığındaki portlara izin verelim.

Inbound Rules

Set the Firewall rules for incoming traffic. Only the specified ports will accept inbound connections. All other traffic will be blocked.

Type	Protocol	Port Range	Sources
SSH	TCP	21000-21010	All IPv6

Custom

TCP

Ports

8010

?

All IPv4

All IPv6

Save

Cancel

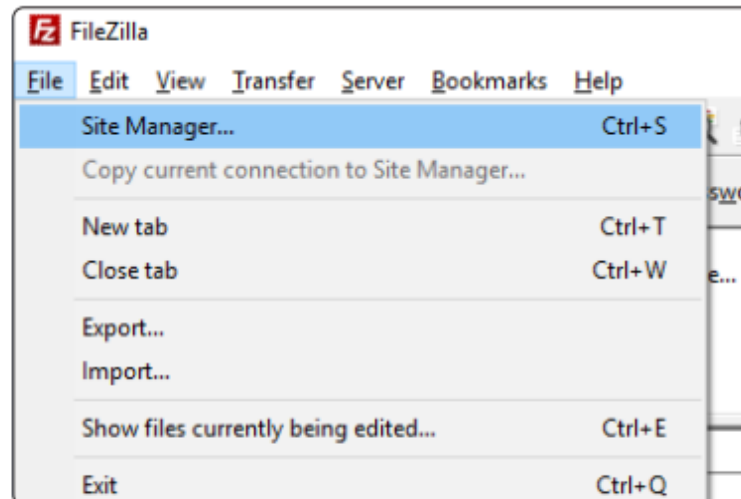
New rule

Cloud Firewall Port İzin Ekranı

"Port Range" kısmına 21000-21010 yazmalısınız.

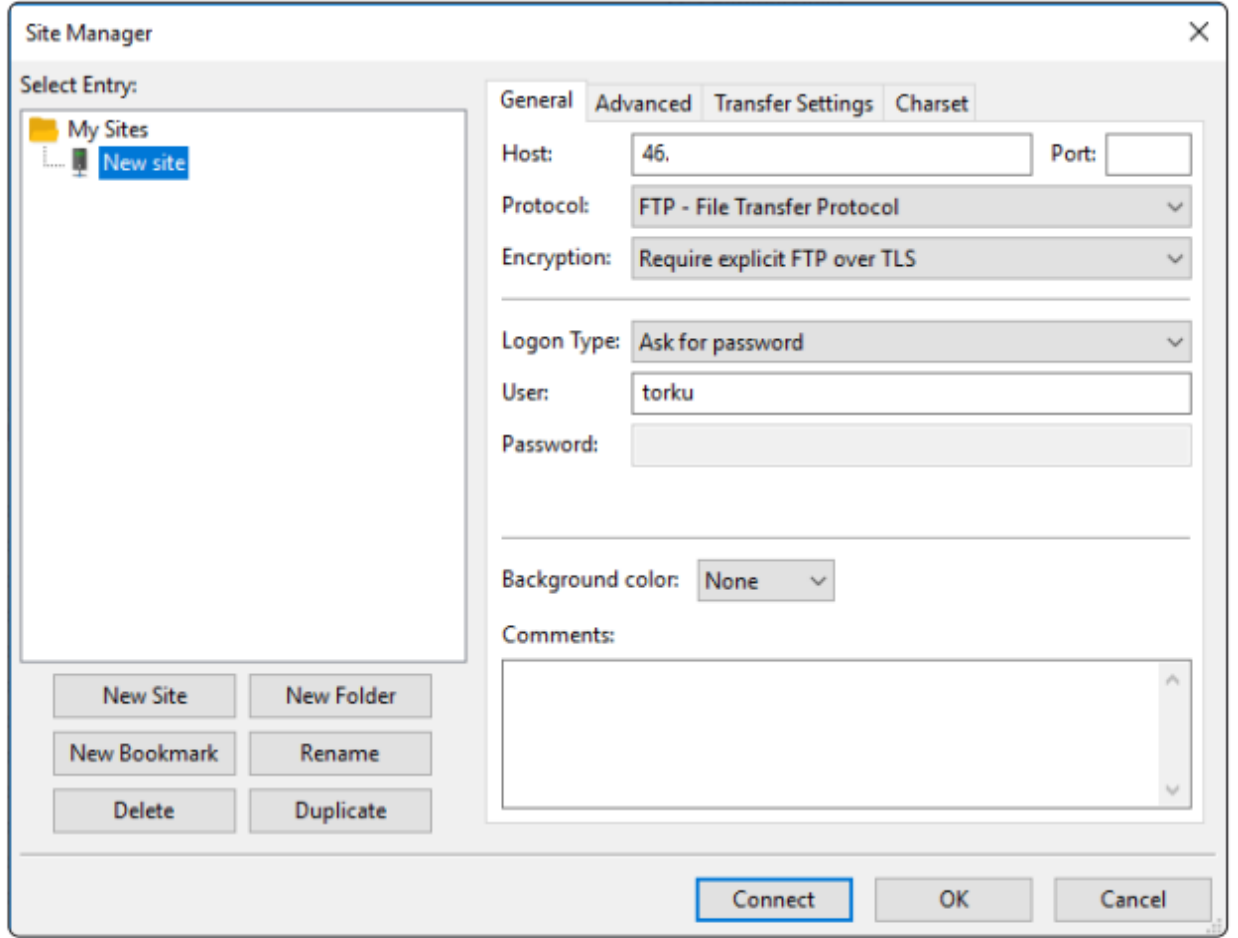
KLASİK YÖNTEMLE BAĞLANMA (GÜVENSİZ)

FileZilla File>Site Manager



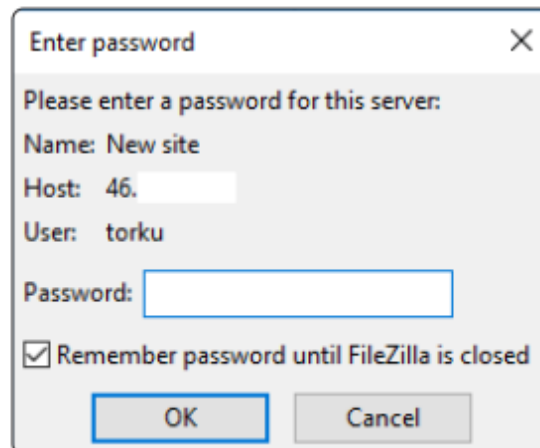
FileZilla ile Bağlanma

Ayarlarımızı yapalım. Bu ayarlarda Protokol [FTP][21] olduğundan **21 portu** bağlantıda kullanacaktır.

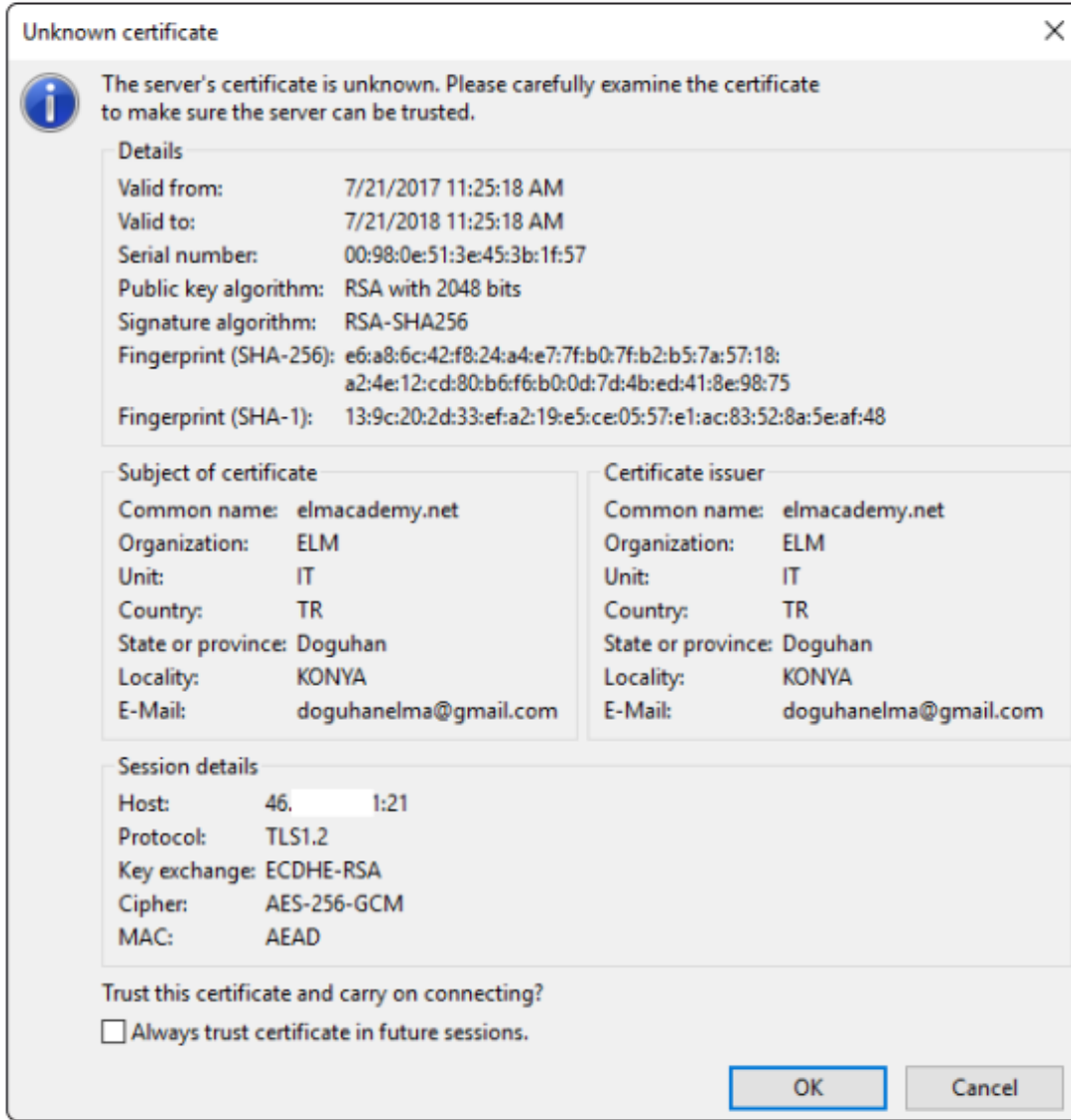


FileZilla ile Bağlanma

torku kullanıcısının Şifresini giriyoruz:

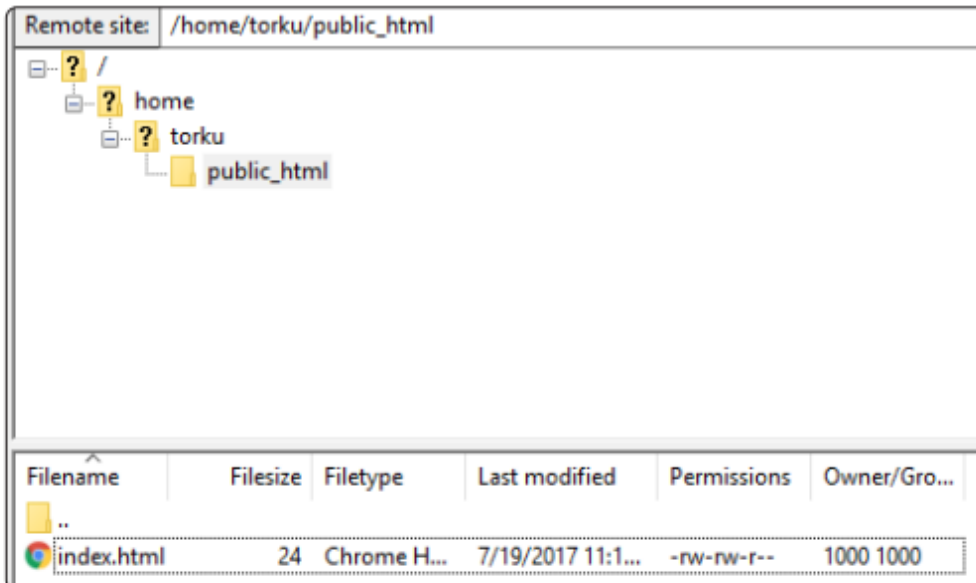


FTP Kullanıcısı Şifre Ekranı



Sertifika ile İlgili Bilgi Ekranı

torku kullanıcısının FTP dizinine erişmiş oluyoruz.



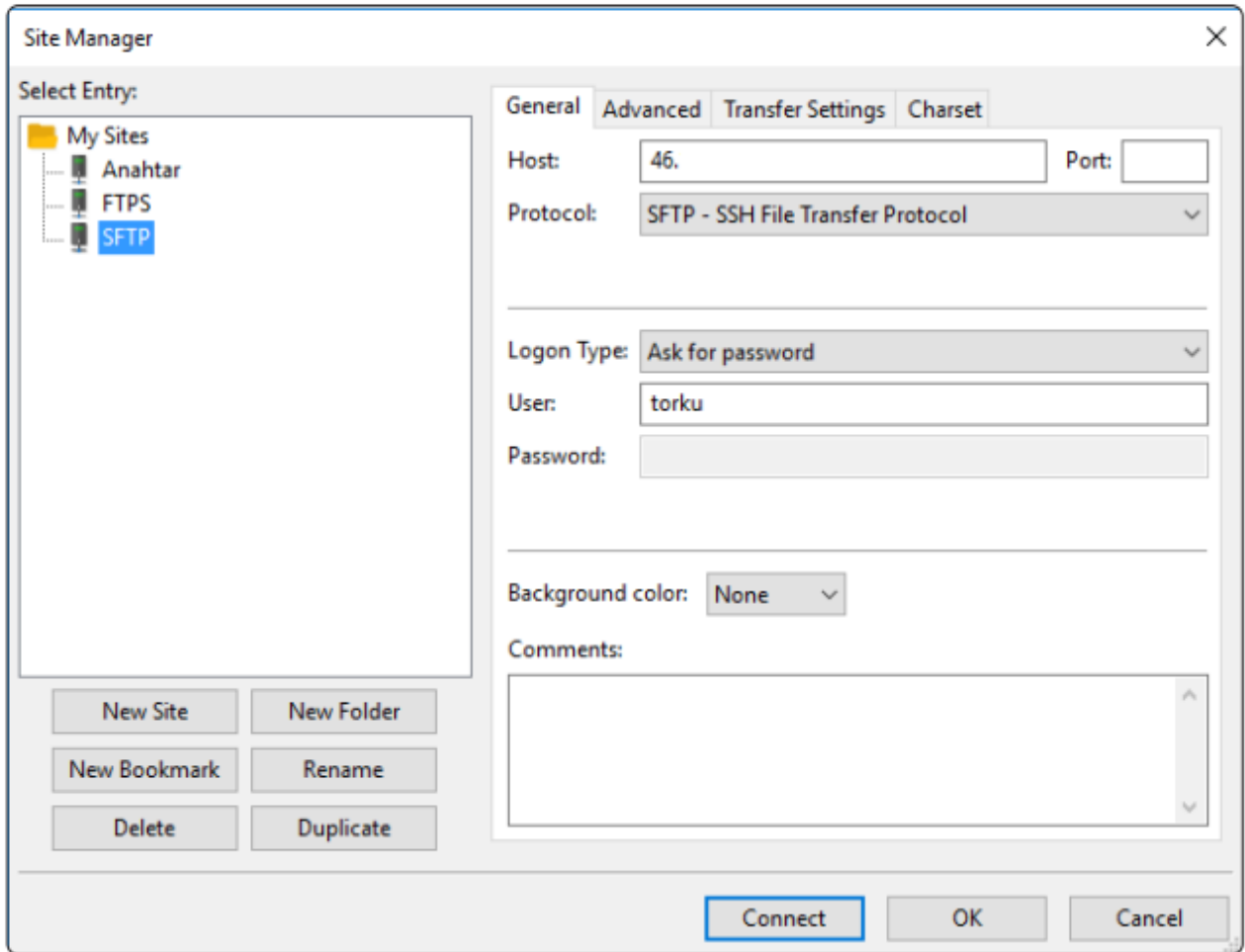
FTP Kullanıcısının Sunucu Üzerindeki Konumu

SFTP İLE ERİŞİM

SFTP, SSH Dosya Aktarım Protokolü anlamına gelir. Adından da anlaşılacağı üzere, şifreli bir SSH bağlantısı kullanarak dosyaları bir sunucuya aktarmanın güvenli bir yoludur. Adına rağmen, FTP (*Dosya Aktarım Protokolü*) tamamen farklı bir protokoldür, ancak modern FTP istemcileri tarafından yaygın olarak desteklenmektedir.

SFTP, SSH erişiminin etkin olduğu tüm sunucularda ek yapılandırmayla varsayılan olarak kullanılabilir. Güvenli ve kullanımı kolaydır ancak bir dezavantaja sahiptir. Standart bir yapılandırmada SSH sunucusu, sistemdeki bir hesabı olan tüm kullanıcılara dosya transferi erişimi ve terminal kabuğu erişimi verir.

AYARLAR



SFTP ile FTP Sunucusuna Erişim

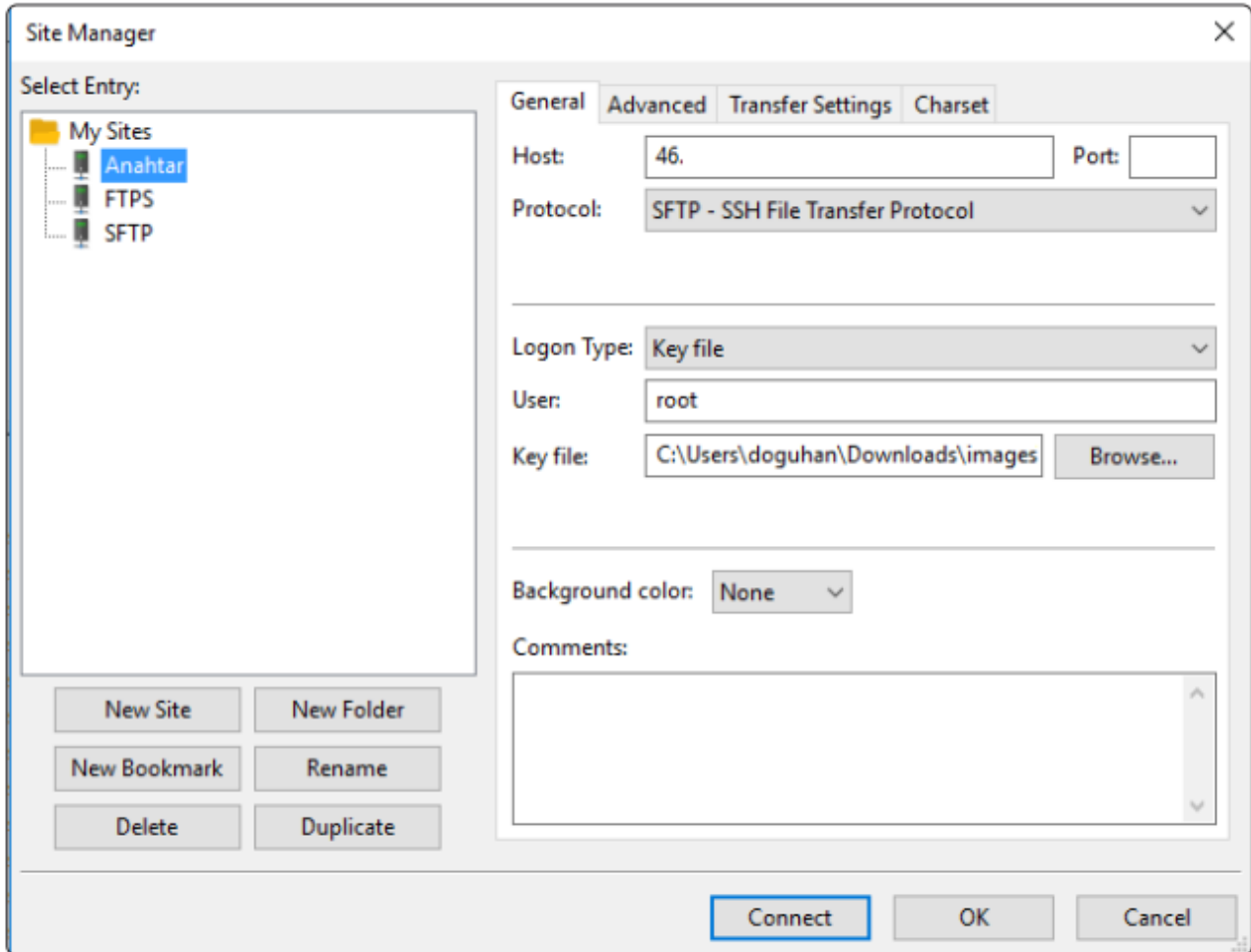


OpenSSL'in bazı sürümleri izin yapısı ve sahipliği için katı kurallara sahip değildir, ancak modern Linux dağıtımlarının çoğu (CentOS 7 dahil) bunu yapmaktadır.

Bu yöntemde sunucunun **22 (SSH portu) port** ile iletişim yapılmaktadır. İlgili porta Firewall da izin vermeniz gerekecektir.

SSH2 ANAHTAR TABANLI KİMLİK DOĞRULAMA İLE SFTP

FileZilla'nın Genel (SSH) Anahtarınızı kaydetmenize olanak verir. Uzaktaki bir sunucuya bağlanma işleminizi otomatik olarak yapmanıza olanak tanıyan Ayarlar iletişim kutusunda yerleşik bir anahtar yönetimi sayfası vardır.



SSH2 Anahtarı İle Bağlanma

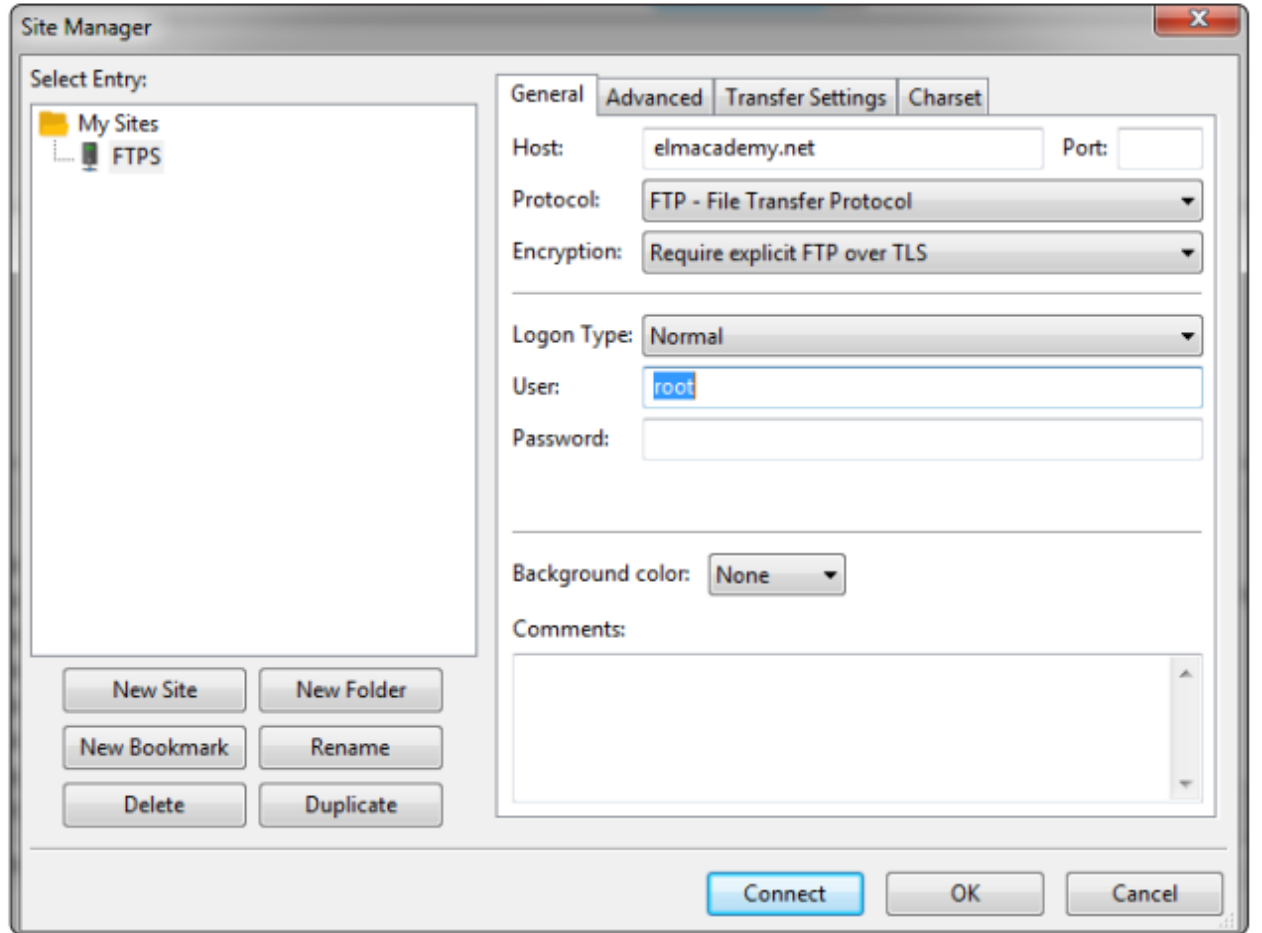
FTP güvenli yöntemlerle bağlanma yöntemleri olsa da Cloud firewall'dan 21 portu kapatmanızı öneririz. Dosya gönderme için wget kullanabilir ya da 21 portu geçici olarak izin verebilirsiniz. İşiniz bittiğinde tekrardan 21 portu kapatabilirsiniz.

ProFTPD, Pure-FTPd gibi FTP sunucuları da kullanabilirsiniz. Bunların tek eksiği güvenli bağlantıdır. Avantajlı tarafı ise yapılandırmaları kolay olmasıdır.

FTPS İLE BAĞLANMA

FTPS: İki türü vardır.

- **FTPS Implicit SSL:** Güvensiz olduğundan kullanılmamaktadır.
- **FTPS Explicit SSL:** Günümüzde bu yöntem kullanılmaktadır.



FTPS ile Bağlanma

Bu yöntem FTP portu üzerinden SSL/TLS güvenli bağlantı sağlar. Bu nedenle sunucu tarafında FTP portu olan 21 portun açılmasını gerektirir.

Cloud Firewall İzin verelim:

Inbound Rules

Set the Firewall rules for incoming traffic. Only the specified ports will accept inbound connections. All other traffic will be dropped.

Type	Protocol	Port Range	Sources	
SSH	TCP	22	All IPv4 All IPv6	Delete
Custom	TCP	Ports 21	All IPv4 All IPv6	Delete
New rule				

FTP Port (21) Cloud Firewall Açma

NFS SERVER

NFS birkaç sunucu arasında bir dizini paylaşmak için çalışır. Bu, disk alanı tasarrufu sağlama avantajına sahiptir, çünkü **/home** dizini yalnızca bir sunucuda saklanır ve diğerleri ağ üzerinden bağlanabilirler. NFS her zaman en etkili seçenektir.

En az iki sunucu arasında bir NFS montajı yapılır. Paylaşılan ağa ev sahipliği yapan makineye **sunucu** (*server*) adı verilirken, ona bağlananların adı **'istemciler'** (*client*) olarak adlandırılır. İki linux makinası gerektirir: biri sunucu, biri de istemci gibi davranır. İlk olarak sunucu makinesini kuracağız, Aşağıdaki IP adresleri her biri için geçerlidir:

Sunucu: 10.135.51.95

İstemci: 10.135.35.186

NFS Server Kurulum:

```
# yum -y install nfs-utils
```



Kurulumda bellek hatası alırsanız; Sunucuyu yeniden başlatmanız gerekecektir.

Ayarlar:

```
# nano /etc/idmapd.conf
#5 satırı düzenliyoruz
Domain=elmacademy.net
```

Bir sonraki adım, hangi dizini istemci sunucuyla paylaşmak istediğinize karar vermektir. Seçilen dizin daha sonra hem paylaşılacak dizini hem de paylaşılacağı ayrıntılarını belirten **/etc/exports** dosyasına eklenmelidir.

Diyelim ki **/home** dizini paylaşmak istedik.

```
# nano /etc/exports
/home 10.135.0.0/16(rw,no_root_squash)
```



10.135.0.0/16 kendi ağınızın yapılandırılmasına göre değişebilir.

- **rw:** Bu seçenek, istemci sunucusunun paylaşılan dizinde hem okuma hem de yazma izni vermesine izin verir.
- **sync:** Senkronizasyon, istekleri paylaşılan klasöre yalnızca değişiklikleri gerçekleştirdikten sonra onaylar.
- **no_subtree_check:** Bu seçenek, alt ağaç denetimini engeller. Paylaşılan bir dizin daha büyük bir dosya sisteminin alt dizini olduğunda, nfs izinlerini ve ayrıntılarını doğrulamak için, üzerindeki her dizinin taramasını yapar. Alt ağaç denetimini devre dışı bırakır.
- **no_root_squash:** Bu ifade, root'nun belirlenen dizine bağlanmasına izin verir

Her dizinin ayarlarını girdikten sonra, onları dışa aktarmak için aşağıdaki komutu çalıştırın: Servisi başlatalım ve etkin hale getirelim.

```
# systemctl start rpcbind nfs-server
# systemctl enable rpcbind nfs-server
```

Eğer Firewall etkinse;

```
# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
# firewall-cmd --reload
```

NFS İstemci Kurulum ve Ayarları:

```
# yum -y install nfs-utils
```



İstemciye kurulum yaparken sürekli bellek hatası alıyorsanız; swap alanını etkin hale getirmeniz yada sunucuyu donanımsal olarak güncellemeniz gerekecektir (512M RAM kullanımlar için).

```
# nano /etc/idmapd.conf
#5 satırı düzenliyoruz
Domain=elmacademy.net
```

Servisi başlat ve VPS yeniden başlamalarda etkin hale getir.

```
# systemctl start rpcbind nfs-server
# systemctl enable rpcbind nfs-server
```

Paylaşılan **/home** dizinini istemcideki **/home** dizinine bağlar.

```
# mount -t nfs 10.135.51.95:/home /home
# df -hT
```

Filesystem	Type	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/vda1	ext4	20G	2.2G	17G	12%	/
devtmpfs	devtmpfs	236M	0	236M	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	245M	0	245M	0%	/dev/shm
tmpfs	tmpfs	245M	8.3M	237M	4%	/run
tmpfs	tmpfs	245M	0	245M	0%	/sys/fs/cgroup
10.135.51.95:/home	nfs4	20G	3.2G	16G	17%	/home

Sistem yeniden başladığında kalıcı olması için:

```
nano /etc/fstab
#dosyanın sonuna ekleyelim
10.135.51.95:/home /home nfs defaults
0 0
```

Otomatik montajı yapılandırın:

```
# yum -y install autofs
# nano /etc/auto.master
/- /etc/auto.mount
# nano /etc/auto.mount
/mntdir -fstype=nfs,rw 10.135.51.95:/home
# mkdir /mntdir

# systemctl start autofs

# systemctl enable autofs
```

Yukarıda verilen adımlar yerine getirildiğinde iki Droplet **/home** klasörleri aynı yeri işaret edecek şekilde paylaşılır. Bu bize uygulamalarımızın ortak **/home** dizininde yerleştirilmesini sağlar. **Yük Dengeleyici (LB)** kullanırken aynı içerikli web sunucular oluşturmamıza olanak tanır.